

ACTIVIDAD AUTONOMA N. 08

Pruebas de operaciones CRUD y errores controlados

Proyecto PharmaMobile integrado con PharmaSoft

Estudiante: Luciana Gutierrez

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Moviles

Ciclo y semestre: VI | 2026-2

Fecha: **4 de octubre de 2026**

Rama: feature/crud-productos-Gutierrez

Objetivo

Comprobar mediante ejecuciones reales el CRUD de productos, la traduccion centralizada de errores, las transiciones del ViewModel y la estabilidad de la interfaz Android.

Nota de plataforma

Android fue ejecutado en emulador. iOS no fue ejecutado porque el entorno disponible es Windows y no cuenta con macOS/Xcode.

Informe tecnico sustentado con respuestas de PharmaSoft, registros Ktor, pruebas commonTest y capturas reales.

Resumen ejecutivo

La Guia Practica N. 08 ya habia dejado implementado el contrato CRUD. Esta actividad no lo reconstruye: lo somete a pruebas reales, registra respuestas y fortalece las pruebas de transiciones de estado.

Resultado general

Cinco operaciones CRUD ejecutadas contra PharmaSoft con codigos 200, 200, 201, 200 y 204.

Ocho escenarios analizados con resultados reales; cinco cuentan con captura Android directa.

32 pruebas commonTest/JVM aprobadas; 0 fallos, 0 errores y 0 omitidas.

Compilacion Android debug final: BUILD SUCCESSFUL.

PharmaSoft quedo nuevamente operativo en localhost:8080.

Arquitectura verificada

Componente	Estado verificado
ProductoApi	GET lista, GET por ID, POST, PUT y DELETE implementados.
DTO y mappers	PaginaResponseDto, ProductoRequestDto y ProductoResponseDto convierten correctamente.
Repositorio	La implementacion REST usa Ktor y devuelve Result con errores de dominio.
ErrorApi	Validacion, NoEncontrado, Conflicto, Servidor, SinConexion y TiempoAgotado.
ViewModel / UiState	Fase del listado separada de la operacion CRUD y errores por campo.
Compose	Formulario, listado, pestañas, confirmaciones y mensajes controlados.
Koin	Cliente, API, repositorio, casos de uso y ViewModel enlazados.

Diferencia encontrada respecto a la guia

PharmaSoft usa borrado logico. Por ello, un segundo DELETE no devuelve 404: devuelve HTTP 409 con el mensaje de que el producto ya se encuentra inactivo. El informe conserva este comportamiento real.

1. Matriz de operaciones

Producto de evidencia: ID 43. Fecha real de ejecucion tecnica: 5 de octubre de 2026. La fecha solicitada para la portada es 4 de octubre de 2026.

N.	Operacion	Peticion enviada	HTTP	Resultado observado
1	Listar	GET /api/v1/productos?pagina=0&tamano;=20	200	Respuesta paginada; ID 43 presente. La app organiza Activos, Inactivos y Bajo stock.
2	Obtener	GET /api/v1/productos/43	200	Producto deserializado: precio 12.50, stock 7, categoria Analgesicos.
3	Crear	POST /api/v1/productos Nombre Autonoma08Gutierrez20261005051104; precio 12.50; stock 7	201	PharmaSoft asigno ID 43; el flujo movil limpia el formulario y recarga.
4	Actualizar	PUT /api/v1/productos/43 Nombre ...Editado; precio 13.75; stock 9	200	Datos actualizados sin duplicar el registro.
5	Eliminar	DELETE /api/v1/productos/43	204	Respuesta sin cuerpo; producto visible como inactivo.

Trazabilidad de respuestas

POST devolvio ID 43 y categoria Analgesicos. GET por ID devolvio el objeto creado. PUT conservo el ID y actualizo nombre, precio y stock. DELETE respondio sin contenido y cambio el estado mediante borrado logico.

Conclusion de la matriz

Los cinco metodos definidos por ProductoApi se comunicaron correctamente con PharmaSoft.

Los codigos observados coinciden con el contrato exitoso esperado: 200, 200, 201, 200 y 204.

2. Bitacora de errores controlados

E01 - Validacion del servidor: nombre corto

EJECUTADO Y VERIFICADO

Campo	Registro real
Fecha / plataforma	2026-10-05 04:08:43, Android Emulator.
Pasos	Productos > Nombre AB > Precio 10.00 > Stock 2 > Registrar.
Peticion	POST /api/v1/productos con nombre AB.
HTTP / ErrorApi	400 / ErrorApi.Validacion(nombre).
Mensaje	El nombre debe tener entre 3 y 150 caracteres.
Resultado	Mensaje debajo de Nombre; formulario y aplicacion estables.
Captura	evidencia_01_validacion_nombre.png

Conclusion propia: La respuesta estructurada del backend llega al campo correcto sin convertir toda la pantalla en Fase.Error.

E02 - Precio invalido

EJECUTADO Y VERIFICADO

Campo	Registro real
Fecha / plataforma	2026-10-05 05:09:46, Android Emulator.
Pasos	Nombre PrecioInvalido > Precio 0.001 > Stock 2 > Registrar.
Peticion	POST /api/v1/productos con precio 0.001.
HTTP / ErrorApi	400 / ErrorApi.Validacion(precio).
Mensaje	El precio debe ser mayor que cero.
Resultado	La UI conserva los datos y permite corregirlos.
Captura	evidencia_02_validacion_precio.png

Conclusion propia: 0.001 supera la validacion local > 0 y permite comprobar realmente la validacion mas estricta de PharmaSoft.

2. Bitacora de errores controlados (continuacion)

E03 - Recurso inexistente

PENDIENTE DE CAPTURA MANUAL

Campo	Registro real
Fecha / plataforma	2026-10-05 05:12:10, PharmaSoft + commonTest.
Pasos	Enviar PUT valido al ID 999999.
Peticion	PUT /api/v1/productos/999999.
HTTP / ErrorApi	404 real / ErrorApi.NoEncontrado verificado en ConexionRestTest.
Mensaje	No se encontro el producto solicitado.
Resultado	Backend: Producto no encontrado con id: 999999. La UI normal no admite escribir IDs arbitrarios.
Captura	Pendiente solo si se exige una captura visual de UI.

Conclusion propia: La respuesta y el mapeo estan probados; fabricar una pantalla de diagnostico solo para la captura alteraria innecesariamente la aplicacion.

E04 - Doble eliminacion

EJECUTADO Y VERIFICADO

Campo	Registro real
Fecha / plataforma	2026-10-05 05:16:03, Android Emulator.
Pasos	Eliminar ID 43 > Inactivos > eliminar de nuevo > confirmar.
Peticion	Segundo DELETE /api/v1/productos/43.
HTTP / ErrorApi	409 / ErrorApi.Conflicto.
Mensaje	El producto ... ya se encuentra inactivo.
Resultado	Snackbar controlado; la lista sigue utilizable.
Captura	evidencia_04_segundo_delete_conflicto.png

Conclusion propia: El resultado real es 409, no 404, debido al borrado logico implementado por PharmaSoft.

2. Bitacora de errores controlados (continuacion)

E05 - Regla de negocio / conflicto

EJECUTADO Y VERIFICADO

Campo	Registro real
Fecha / plataforma	2026-10-05 05:13:46 aprox., Android Emulator.
Pasos	Registrar Paracetamol 500 mg, precio 4.5 y stock 3.
Peticion	POST /api/v1/productos con nombre ya existente.
HTTP / ErrorApi	409 / ErrorApi.Conflicto.
Mensaje	Ya existe un producto con el nombre Paracetamol 500 mg.
Resultado	Mensaje real del servidor mostrado en Snackbar.
Captura	evidencia_05_conflicto_nombre_duplicado.png

Conclusion propia: La unicidad del nombre es una regla real de PharmaSoft y permite probar el conflicto sin modificar el backend.

2. Bitacora de errores controlados (continuacion)

E06 - Servidor caido

EJECUTADO Y VERIFICADO

Campo	Registro real
Fecha / plataforma	2026-10-05 05:26, Android Emulator.
Pasos	Detener PharmaSoft > abrir Productos > esperar fallo > reiniciar PharmaSoft.
Peticion	GET http://10.0.2.2:8080/api/v1/productos?pagina=0&tamano;=20.
HTTP / ErrorApi	Sin respuesta HTTP / ErrorApi.SinConexion.
Mensaje	No se pudo conectar con el servicio. Verifica tu conexion a Internet.
Resultado	Tarjeta de error controlada; sin cierre ni congelamiento. Backend restaurado.
Captura	evidencia_06_servidor_caido.png

Conclusion propia: La IOException se traduce en un estado recuperable y no expone detalles tecnicos.

2. Bitacora de errores controlados (continuacion)

E07 - Tiempo agotado

PENDIENTE DE CAPTURA MANUAL

Campo	Registro real
Fecha / plataforma	2026-10-05, commonTest JVM en Windows.
Pasos	Cliente aislado con requestTimeoutMillis=1; MockEngine demora 100 ms.
Peticion	GET simulado a http://localhost/api/v1/.
HTTP / ErrorApi	Sin respuesta HTTP / ErrorApi.TiempoAgotado.
Mensaje	La conexion tardo demasiado. Verifica tu Internet e intentalo nuevamente.
Resultado	Prueba aprobada; produccion conserva 15 000 ms.
Captura	Pendiente de la ventana Run de Android Studio.

Conclusion propia: El timeout queda probado sin dejar una configuracion extrema en produccion.

E08 - Cancelacion

PENDIENTE DE CAPTURA MANUAL

Campo	Registro real
Fecha / plataforma	2026-10-05, commonTest JVM en Windows.
Pasos	Lanzar CancellationException dentro de ejecutarLlamada.
Peticion	No llega a completarse una peticion HTTP.
HTTP / ErrorApi	No aplica / ningun ErrorApi.
Mensaje	Ninguno, que es el comportamiento correcto.
Resultado	assertFailsWith aprobado; la excepcion se relanza.
Captura	Pendiente de la ventana Run de Android Studio.

Conclusion propia: La cancelacion estructurada no se confunde con un fallo de red y evita mensajes falsos al salir de la pantalla.

3. Pruebas automatizadas commonTest

Las pruebas se ejecutaron en Windows con el target Android Host Test. No se colocaron en androidTest.

Prueba de transicion	Verificacion
Carga exitosa	Cargando -> ConProductos y lista esperada.
Listado vacio	Cargando -> SinProductos; no termina en ConProductos(emptyList()).
Validacion	ErrorApi.Validacion llena nombreError, precioError y stockError; la fase general se conserva.
Eliminacion	Inactiva -> EnCurso(Eliminar) -> Inactiva; luego recarga y SinProductos.
404	ClientRequestException 404 -> ErrorApi.NoEncontrado.
Timeout	HttpRequestTimeoutException -> ErrorApi.TiempoAgotado.
Cancelacion	CancellationExpection se relanza y no se convierte en ErrorApi.

Resultado exacto

Comando: .\gradlew.bat :shared:testAndroidHostTest --console=plain

32 pruebas ejecutadas; 32 aprobadas; 0 fallos; 0 errores; 0 omitidas.

BUILD SUCCESSFUL in 30s.

Verificacion final: :shared:testAndroidHostTest :androidApp:assembleDebug - BUILD SUCCESSFUL in 5s.

Evidencia manual recomendada

En Android Studio: Gradle > shared > Tasks > verification > testAndroidHostTest. Abrir Run y capturar el arbol verde junto con BUILD SUCCESSFUL.

4. Evidencias tecnicas y repositorio

Registro Ktor fallido real

Marca	Linea registrada
09:08:42.493	REQUEST: http://10.0.2.2:8080/api/v1/productos
09:08:42.493	Body: nombre=AB, precio=10.0, stock=2, estado=true, categoriaId=1
09:08:43.464	RESPONSE: 400
09:08:43.464	validationErrors.nombre = El nombre debe tener entre 3 y 150 caracteres
10:16:02.099	REQUEST: http://10.0.2.2:8080/api/v1/productos/43
10:16:03.197	RESPONSE: 409 - el producto ya se encuentra inactivo

Estado de Git

Dato	Valor
Rama	feature/crud-productos-Gutierrez
Remoto	https://github.com/LucianaGutierrez-049/PharmaMobile.git
Commit de pruebas	0cc1113 test: verifica transiciones del flujo de productos
Commit de documentacion	8761271 docs: prepara evidencias de la actividad autonoma 08
Push	No realizado; la rama local quedo dos commits por delante del remoto.

Enlace previsto de la rama

<https://github.com/LucianaGutierrez-049/PharmaMobile/tree/feature/crud-productos-Gutierrez>

Evidencia Android - Creacion

8:52 Productos PharmaMobil Gestiona tu inventario Controla precios, disponibilidad y reposición desde una sola vista. Nuevo producto Completa los datos comerciales y de inventario. Nombre Precio Stock Producto activo Aparece en Activos Inventario 3 productos en esta categoría Activos Inactivos Bajo stock POST exitoso: confirmacion de registro	8:53 Productos PharmaMobil Inventario 4 productos en esta categoría Activos Inactivos Bajo stock Buscar producto Paracetamol 500 mg Código #1 Analgésicos 4.50 Precio unitario Activo Stock 120 Ibuprofeno 400 mg Código #2 Analgésicos 6.00 Precio unitario Activo Stock 80 Naproxeno 550 mg Código #3 Analgésicos S/ 8.50 Precio unitario Activo Stock 60 Guia08Gutierrez Código #42 Analgésicos S/ 21.50 Precio unitario Activo Stock 9 Producto creado y recargado en el inventario
---	--

Evidencia Android - Actualizacion

8:59

Productos
PharmaMobil

Gestiona tu inventario

Controla precios, disponibilidad y reposición desde una sola vista.

Nuevo producto

Completa los datos comerciales y de inventario.

Nombre

Precio

Stock

Producto activo

Aparece en Activos

Registrar

Inventario

4 productos en esta categoría

Producto "Guia08GutierrezEditado" actualizado correctamente

PUT exitoso: confirmacion de actualizacion

9:02

Productos
PharmaMobil

4 productos en esta categoria

Activos

Inactivos

Bajo stock

Buscar producto

P

Paracetamol 500 mg

Código #1

Analgésicos

S/ 4.50

Precio unitario

Activo

Stock 120

I

Ibuprofeno 400 mg

Código #2

Analgésicos

S/ 6.00

Precio unitario

Activo

Stock 80

N

Naproxeno 550 mg

Código #3

Analgésicos

S/ 8.50

Precio unitario

Activo

Stock 60

G

Guia08GutierrezEditad

Código #42

Analgésicos

S/ 23.75

Precio unitario

Activo

Bajo - 5

Registro actualizado sin duplicados

Pagina 12

Evidencia Android - Eliminacion

9:04 Productos PharmaMobil Producto activo Aparece en Activos Registrar Inventario 3 productos en esta categoría ActivosInactivosBajo stock Buscar producto P Paracetamol 500 mg Código #1 Analgésicos S/ 4.50 Precio unitario Activo Stock 120 I Ibuprofeno 400 mg Código #2 Analgésicos S/ 6.00 Precio unitario Activo Stock 80 N Naproxeno 550 mg Código #3 Analgésicos Producto eliminado correctamente DELETE 204: confirmacion de eliminacion	9:06 Productos PharmaMobil Registrar Inventario 3 productos en esta categoría ActivosInactivosBajo stock Buscar producto E Evidencia S07 20261004 actualizado Código #21 Analgésicos S/ 11.25 Precio unitario Inactivo Stock 18 E Evidencia CRUD Gutierrez Editado Código #41 Analgésicos S/ 13.75 Precio unitario Inactivo Bajo - 4 G Guia08GutierrezEditad o Código #42 Analgésicos S/ 23.75 Precio unitario Inactivo Bajo - 5 Borrado logico: producto en Inactivos
---	--

Evidencias E01 y E02 - Validacion 400

10:02 Productos PharmaMobil Gestiona tu inventario Controla precios, disponibilidad y reposición desde una sola vista. Nuevo producto Completa los datos comerciales y de inventario. Nombre AB El nombre debe tener entre 3 y 150 caracteres Precio 10.00 Stock 2 Producto activo Aparece en Activos Registrar Inventario 3 productos en esta categoría Activos Inactivos Bajo stock	10:09 Productos PharmaMobil Gestiona tu inventario Controla precios, disponibilidad y reposición desde una sola vista. Nuevo producto Completa los datos comerciales y de inventario. Nombre PrecioInvalido Precio 0.001 El precio debe ser mayor que cero Stock 2 Producto activo Aparece en Activos Registrar Inventario 3 productos en esta categoría Activos Inactivos Bajo stock
E01: error del backend debajo de Nombre	E02: error del backend debajo de Precio

Evidencias E04 y E05 - Conflictos 409

10:16

Productos
PharmaMobil

ActivosInactivosBajo stock

Buscar producto

E

Evidencia S07

20261004 actualizado

Código #21

Analgésicos

11.25

Inactivo

Stock 18

G

Evidencia CRUD

Gutierrez Editado

Código #41

Analgésicos

13.75

Inactivo

Bajo · 4

G

Guia08GutierrezEditad

o

Código #42

Analgésicos

S/ 23.75

Inactivo

Bajo · 5

Autonoma08Gutierrez2

El producto

Autonoma08Gutierrez20261005051104Editado ya

se encuentra inactivo

E04: segundo DELETE sobre producto inactivo

10:13

Productos
PharmaMobil

Gestiona tu inventario

Nuevo producto

Nombre

Paracetamol 500 mg

Precio

4.5

Stock

3

Producto activo

Registrar

Inventario

Ya existe un producto con el nombre Paracetamol 500 mg

E05: nombre duplicado y mensaje real

Evidencia E06 - Servidor caido

10:26

Productos

PharmaMobil

Gestiona tu inventario

Controla precios, disponibilidad y reposición desde una sola vista.

Nuevo producto

Completa los datos comerciales y de inventario.

Nombre

Precio

Stock

Producto activo

Aparece en Activos

Registrar

No pudimos cargar el inventario

No se pudo conectar con el servicio. Verifica tu conexión a Internet.

Resultado observado

La pantalla Productos conserva el formulario y muestra una tarjeta de error: No pudimos cargar el inventario.

Mensaje: No se pudo conectar con el servicio. Verifica tu conexion a Internet.

No hubo cierre ni congelamiento. Despues de la captura, PharmaSoft fue reiniciado y respondio nuevamente HTTP 200.

Evaluacion y conclusion

Estimacion de rubrica

Criterio	Puntaje estimado	Justificacion
Matriz	4 / 4	Cinco operaciones ejecutadas con peticion, codigo y resultado.
Bitacora	5.5 / 7	Ocho escenarios documentados; faltan capturas visuales E03, E07 y E08.
commonTest	5 / 5	Cuatro transiciones requeridas y 32 pruebas aprobadas.
Evidencias / repositorio	1.5 / 2	Capturas y commits locales; falta captura Run.
Redaccion / analisis	2 / 2	Conclusiones basadas en resultados observados.
Total actual	18 / 20	Puede alcanzar 20/20 al incorporar las capturas pendientes.

Conclusion final

PharmaMobile queda tecnicamente preparado para la Actividad Autonoma N. 08.

No se inventaron codigos, errores ni capturas; lo pendiente esta marcado expresamente.

No se modifico PharmaSoft para fabricar conflictos y no se realizo push.